

Repetition av föreläsning 1 till 5

Digital signalbehandling ESS040

Läsperiod 4

1. Signals and Signal Processing
2. Discrete Time Signals
Systems in the Time-Domain
3. Discrete-Time Signals in the Transfer-Domain
Diskreta fouriertransformen
Fouriertransform
Z-transform
4. Discrete-Time Systems in the Transfer-Domain
Fouriertransform
Enkla filter
5. Digital Processing of Continuous-Time Signals
Sampling, A/D-omvandling, D/A-omvandling
6. Digital Filter Structures

Föreläsning: 4 timmar per vecka

Övning 4 timmar per vecka

Datorövning/laboration: 2 timmar/vecka vecka 2 till 6
Inlämningsuppgift i kombination med dugga

Kapitel 2

Det viktigaste samband mellan insignal och utsignal kallas faltning.

Insignal *Utsignal*

$$x[n] \Rightarrow y[n] = \sum_k x[k] h[n-k]$$

Exempel på faltning

Givet: Insignal och impulssvar

$$x[n] = [\dots 0 \quad 0 \quad \underset{\uparrow}{2} \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 2 \quad 0 \dots] \quad \text{och} \\ h[n] = [\underset{\uparrow}{3} \quad 2 \quad 1]$$

Sök: Utsignal (faltning)

$$y[n] = \sum_k h[n-k] x[k] = \sum_k h[k] x[n-k] = \\ = \underbrace{h[0]}_3 x[n] + \underbrace{h[1]}_2 x[n-1] + \underbrace{h[2]}_1 x[n-2]$$

Lösning: Vi löser "grafiskt" genom att skriva enligt

vikter baklänges

$$h[0-k] \quad \quad \quad 1 \quad 2 \quad \underset{\uparrow}{3} \\ x[k] = [\dots 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad \underset{\uparrow}{2} \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 2 \quad 0 \dots]$$

$$\text{ger } y[n] = [\dots 0 \quad 0 \quad \underset{\uparrow}{6} \quad 16 \quad 28 \quad 28 \quad 20 \quad 8 \quad 2 \dots]$$

Kapitel 3 Transformer

Definition: Fouriertransform av tidsdiskret signal DTFT

$$X(e^{j\omega}) = X(e^{j2\pi f}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j2\pi f n}$$

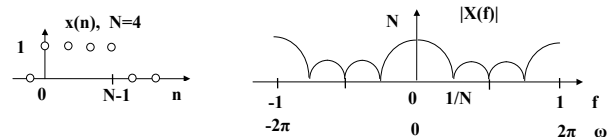
$$x[n] = \int_{f=-1/2}^{1/2} X(e^{j2\pi f}) e^{j2\pi f n} df = \\ = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega=-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

Konvergens: Om $x[n]$ stabil $\sum_n |x[n]| < \infty$

Lite svagare konvergens

$$\sum_n |x[n]| \rightarrow \infty \quad \text{men} \\ \sum_n |x[n]|^2 < \infty \quad \text{begränsad energi}$$

Tidsdiskret rektangelpuls (rektangulärt tidsfönster)



$$x[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{för övrigt} \end{cases}$$

$$X(e^{j2\pi f}) = N \frac{\sin(2\pi f \frac{N}{2})}{N \sin(2\pi f \frac{1}{2})} e^{-j2\pi f \frac{(N-1)}{2}}$$

Bevis

$$X(e^{j2\pi f}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j2\pi f n} = \sum_{n=0}^{N-1} \underbrace{x[n]}_{=1} e^{-j2\pi f n} = \\ = \frac{1 - e^{-j2\pi f N}}{1 - e^{-j2\pi f}} = \frac{e^{-j2\pi f N/2} (e^{j2\pi f N/2} - e^{-j2\pi f N/2})}{e^{-j2\pi f f/2} (e^{j2\pi f f/2} - e^{-j2\pi f f/2})} = \\ = N \frac{\sin(2\pi f \frac{N}{2})}{N \sin(2\pi f \frac{1}{2})} e^{-j2\pi f \frac{N-1}{2}}$$

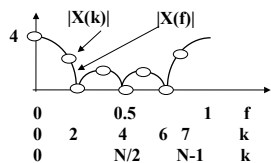
Diskreta Fouriertransformen DFT sid 131

Givet rektangelpulsen $x[n] = \{\dots 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \dots\}$

Beräkna DFT av $x[n]$ i $N=8$ punkter

Lösning:

Vanlig Fouriertransform DTFT
heldragen kurva enligt tidigare



Med DFT beräknar vi beräknar vi $X(e^{j2\pi f})$ i $N=8$ punkter

dvs för $f = 0, 1/8, 2/8, \dots, 7/8$ ($f = k/N$)

$$X_{DFT}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi \frac{k}{N} n}$$

Vi får då $N=8$ punkter markerade med ringar i ovanstående figur.

$$X_{DFT}(k) = X(e^{j2\pi f}) \Big|_{f=\frac{k}{N}}$$

Kap 3 z-transform

Vi definierar Z-transformen av impulssvaret som

$$H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h[n] z^{-n}$$

där

$$z = r e^{j\omega}$$

är ett komplext tal som vi oftast skriver som belopp och fas.

$H(z)$ är en komplex funktion av en komplex variabel.

Vi ser att (viktigt)

$$H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$$

Lösning av andra ordningens differensekvation

Givet en andra ordningens differensekvation

$$y[n] - 1.27 y[n-1] + 0.81 y[n-2] = x[n-1] - x[n-2]$$

Vi kan Z-transformera varje term i ovanstående uttryck

$$Y(z) - 1.27 z^{-1} Y(z) + 0.81 z^{-2} Y(z) = z^{-1} X(z) - z^{-2} X(z)$$

Lös ut

$$Y(z) = \underbrace{\frac{z^{-1} - z^{-2}}{1 - 1.27 z^{-1} + 0.81 z^{-2}}}_{H(z)} X(z) = H(z) X(z)$$

Utgående från en differensekvation får vi alltid ett $H(z)$ som är kvoten mellan 2 polynom i z^{-1}

Vi faktorerar $H(z)$.

$$H(z) = \frac{P(z)}{D(z)} = \frac{z^{-1} - z^{-2}}{1 - 1.27 z^{-1} + 0.81 z^{-2}} = \frac{(z-1)}{z^2 - 1.27 z + 0.81}$$

Sök rötterna till nämnaren

$$z^2 - 1.27 z + 0.81 = 0 \text{ ger}$$

$$z = 1.27/2 \pm \sqrt{(1.27/2)^2 - 0.81} = 0.64 \pm j 0.64 = 0.9 e^{\pm j\pi/4}$$

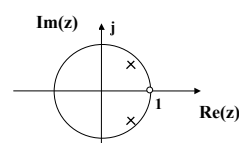
Faktorisering av $H(z)$ kan nu skrivas

$$H(z) = \frac{z^{-1} - z^{-2}}{1 - 1.27 z^{-1} + 0.81 z^{-2}} = \frac{z-1}{z^2 - 1.27 z + 0.81} = \frac{z-1}{(z-0.9 e^{j\pi/4})(z-0.9 e^{-j\pi/4})}$$

Rötterna till täljaren kallar vi nollställen och rötterna till nämnaren kallar vi poler. Vi ritar in dem i ett komplext talplan, ett pol-nollstäldiagram där nollställen markeras med ring och poler med kryss.

$$\begin{aligned} \text{poler:} \quad & \lambda_{1,2} = 0.9 e^{\pm j\pi/4} \text{ (I Matlab kallas poler } p_i) \\ \text{nollställen} \quad & \xi = 1 \text{ (I Matlab kallas nollställen } z_i) \end{aligned}$$

z-plan (komplext talplan)



OBS: $H(z)=0$ i nollställe
 $H(z)=\infty$ i pol